# RELÈVE

## L'intérim des aides-soignants, enfin outillé

Projet Epitech D-WEB-901 InteriMatch :  Emma, Nina, Boubacar, Enzo, Dirimo.



# Il est six heures trente

Un aide-soignant se déclare malade. À sept heures, quarante résidents attendent le lever.

Le cadre de santé va passer l'heure qui vient au téléphone, à chercher quelqu'un de qualifié, disponible, et légalement autorisé à prendre la mission.

Cette heure se répète chaque matin, dans des milliers d'établissements. Elle se termine souvent par un poste non couvert.



# Une pénurie installée

**62 000**

**Projets de recrutement**

Aides-soignants en 2026, selon France Travail.

**60 000**

**Postes vacants**

Soignants en EHPAD, selon la FNADEPA.

**7 500**

**EHPAD en France**

Auxquels s'ajoutent 1 330 hôpitaux publics, 980 cliniques privées et 655 établissements privés à but non lucratif.

Le besoin est structurel, porté par le vieillissement et par les départs en retraite.

# Le remplacement, un marché déjà massif

**825M€**

### Intérim paramédical

Chiffré par la Cour des comptes en 2023, dont 472 millions pour les seuls hôpitaux publics.

**830 000**

### Missions

D'une durée moyenne de 2,3 jours.

**95%**

### Infirmiers & aides-soignants

Des missions concernent ces deux professions.

Des missions courtes, urgentes, répétées. C'est exactement le terrain de Relève.



# Une contrainte légale que personne n'outille



## Loi Valletoux — 1er juillet 2024

La loi impose **deux ans d'exercice hors intérim**, soit **3 214 heures**, avant une première mission d'intérim. L'aide-soignant figure explicitement parmi les professions visées.

Le décret du 24 juin 2024 place l'obligation de vérification sur l'entreprise de travail temporaire.

> Autrement dit, sur nous. Nous en avons fait une fonctionnalité plutôt qu'une formalité.

# Le marché n'est pas vide

### Hublo

La référence du remplacement en établissement. Son modèle repose sur un abonnement, et l'établissement embauche lui-même. Il suppose donc un vivier déjà constitué, et laisse la vérification légale à la charge de l'établissement.

### Mediflash

S'appuie sur le statut d'auto-entrepreneur. Le Conseil d'État a rejeté son recours le 11 février 2025 et confirmé que ce statut est incompatible avec l'exercice d'aide-soignant en établissement.

### Notre choix

Nous avons écarté le modèle auto-entrepreneur, plus rentable mais juridiquement intenable.

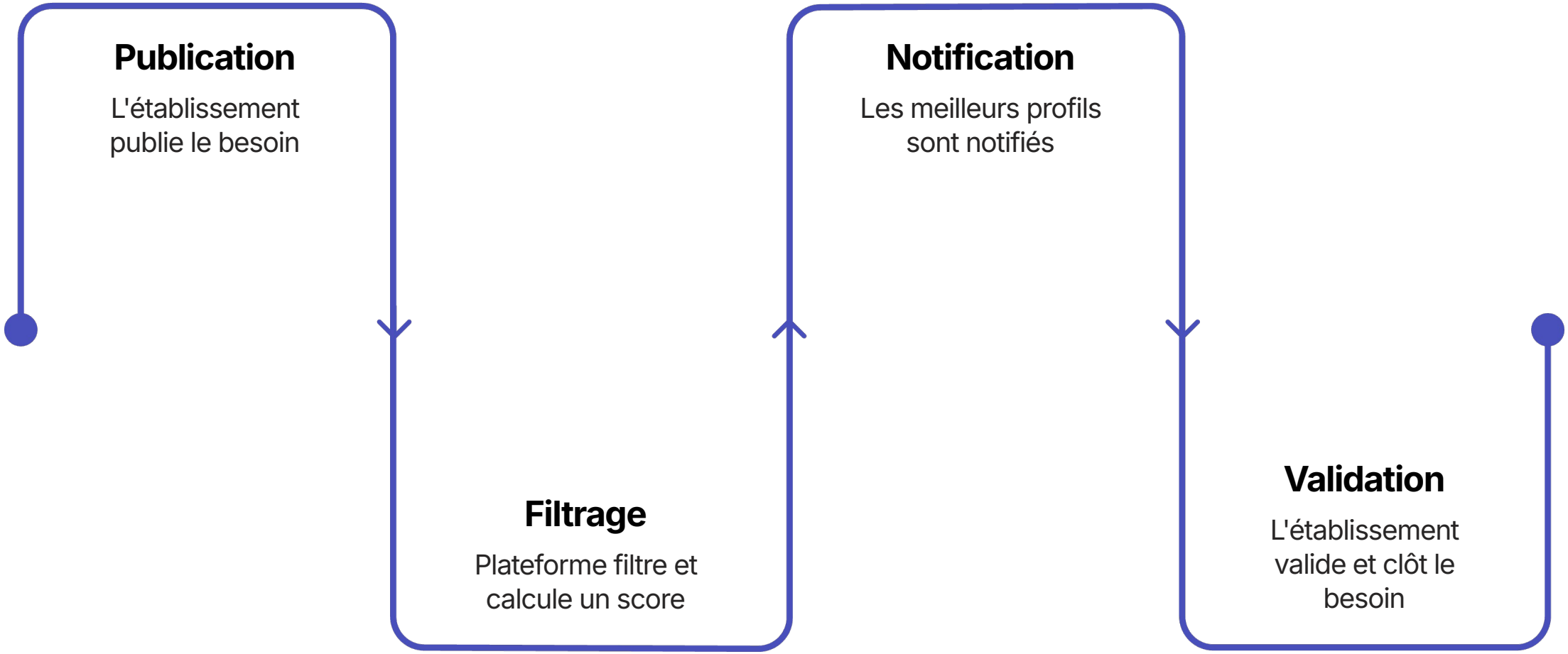
# Notre proposition de valeur

> Relève apporte aux EHPAD, aux cliniques et aux hôpitaux le vivier d'aides-soignants remplaçants, déjà vérifiés, qu'ils n'ont pas les moyens de constituer.

Une agence d'intérim numérique, avec un vrai contrat de mission et un contrôle d'éligibilité fait en amont.



# Le produit en quatre étapes



# Trois partis pris

### Nous apportons le vivier

L'établissement ne recrute pas, ne constitue rien, et ne paie rien tant qu'aucune mission n'est passée.

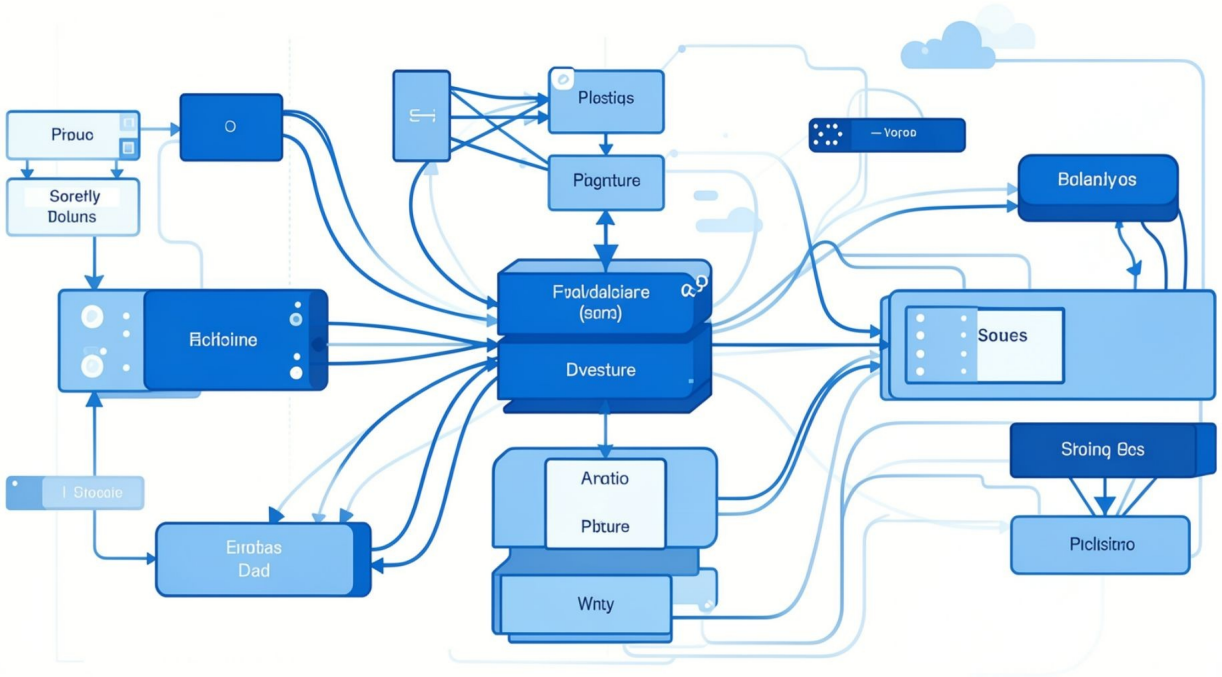
### Le contrôle légal est automatique

Un profil qui n'a pas ses 3 214 heures n'apparaît jamais dans une proposition, et il sait combien d'heures il lui manque.

### Nos décisions sont explicables

Chaque exécution du matching est journalisée : qui a été écarté, par quel filtre, et le détail du score des profils retenus.

# L'architecture



## Monorepo & TypeScript

Monorepo pnpm en TypeScript strict de bout en bout, sur Node 22, avec trois paquets : le serveur, l'interface et les schémas partagés.

## Interface  Nuxt 4 & Vue 3

Rendu côté serveur. Le navigateur ne parle jamais directement à l'API : un BFF intercale les appels et les cookies restent en httpOnly.

## Serveur  NestJS 11

Prisma comme ORM, Zod pour la validation. Documentation d'API générée en OpenAPI.

## Base de données

PostgreSQL 16 avec PostGIS pour le matching géographique. Redis pour le cache et la limitation de débit.

# Sécurité et données personnelles

### Mots de passe

Hachés en **Argon2id**, la recommandation actuelle. Jetons JWT, Helmet, et limitation des tentatives comptée dans Redis.

### Pièces justificatives

Diplôme d'État et pièce d'identité chiffrés au repos en **AES-256-GCM**, au titre de l'article 32 du RGPD.

### Aucune donnée de santé

Un besoin décrit un poste, un service et des horaires, jamais l'état des patients ou des résidents.



# Les données publiques

### API France Travail

Pour les offres du métier et la tension du marché par bassin d'emploi.

### Base Adresse Nationale

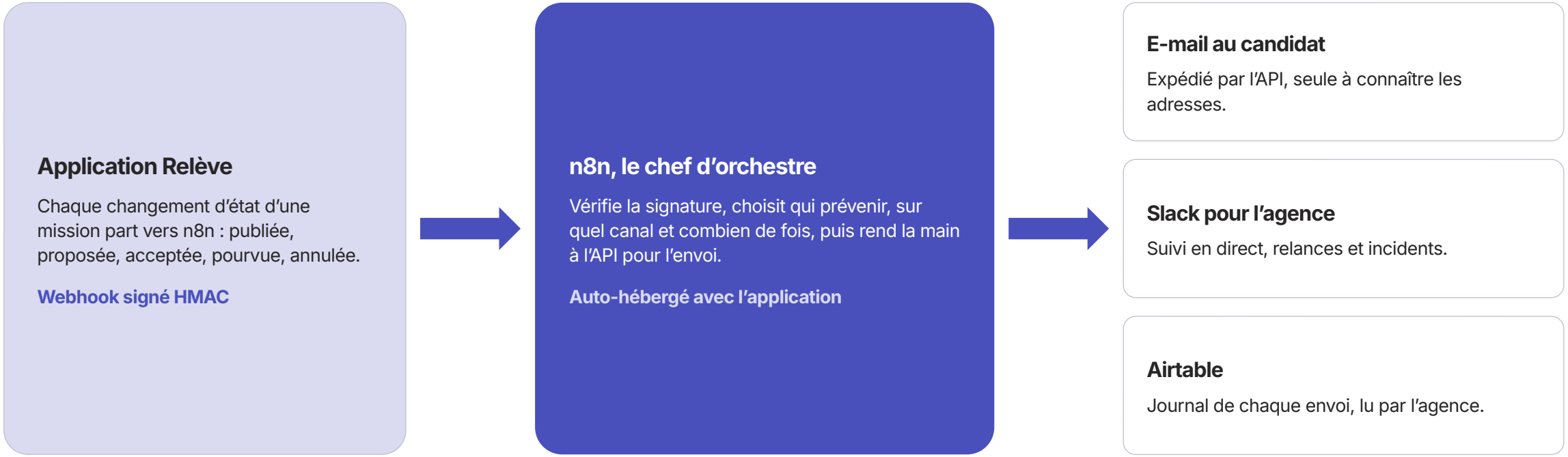
Pour le géocodage des établissements.

### Pipeline de traitement

Les données sont importées, nettoyées et normalisées par un outil en ligne de commande développé avec Commander, puis alimentent l'indicateur de tension affiché à la saisie d'un besoin.

# Les automatisations

Trois workflows **n8n**, déclenchés par des webhooks dont la signature est vérifiée par **HMAC** : aucun appel ne peut être falsifié.




### 1 Alertes candidats

Prévenir les bons candidats, au bon moment.

### 2 Relance automatique

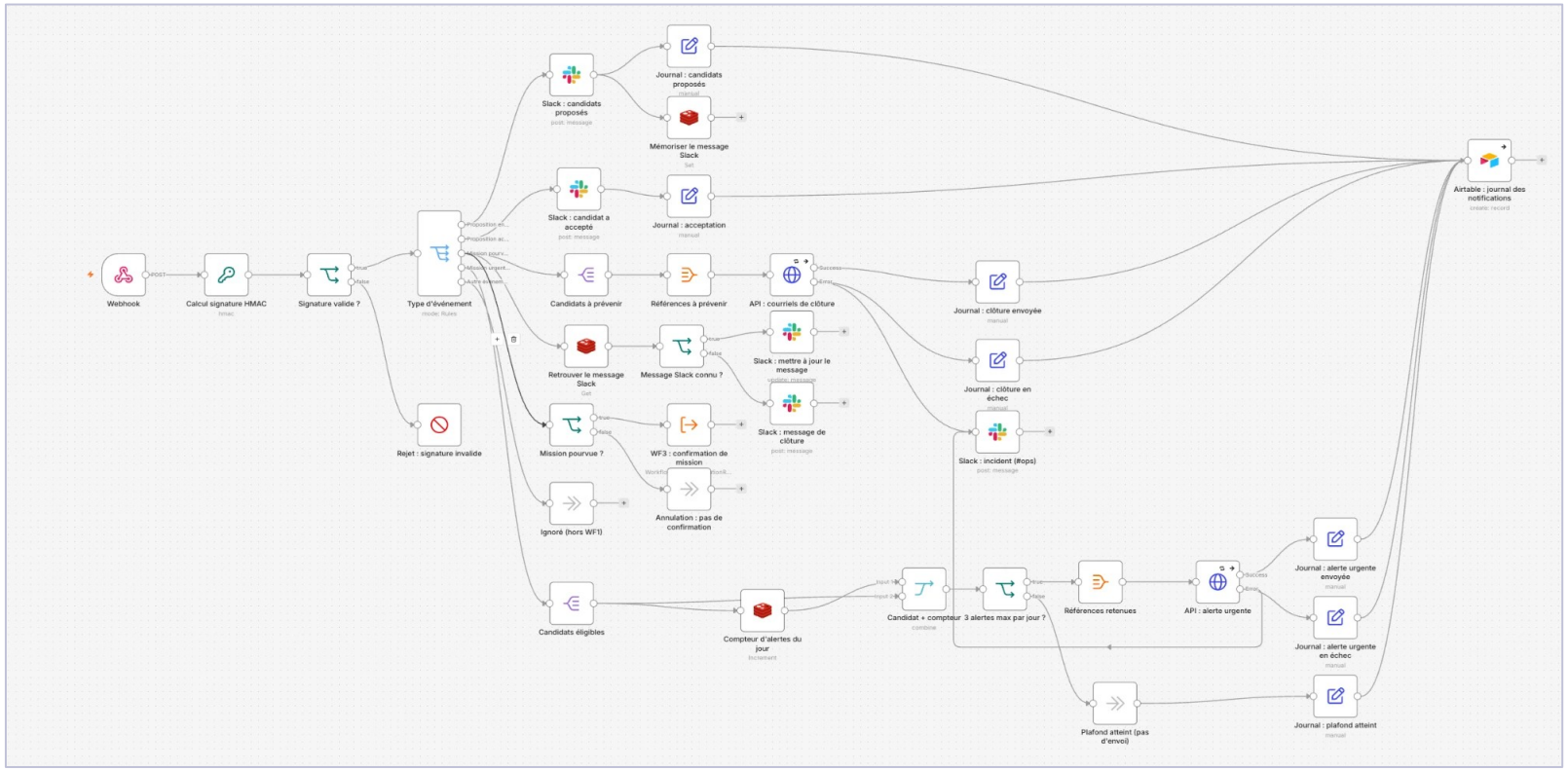
Ne laisser aucune mission sans réponse.

### 3 Confirmation candidat

Confirmer par écrit, et garder la trace.

# 1 Alertes candidats

Réagit en temps réel à chaque événement d’une mission : publiée, proposée, acceptée, pourvue, annulée.




Capture de l’éditeur n8n · 35 nœuds · publié et testé sur de vraies missions

### Une mission urgente trouve preneur

Début dans moins de 48 h : alerte e-mail aux candidats éligibles, trois par jour au maximum pour ne jamais les saturer.

### L’agence suit tout dans Slack

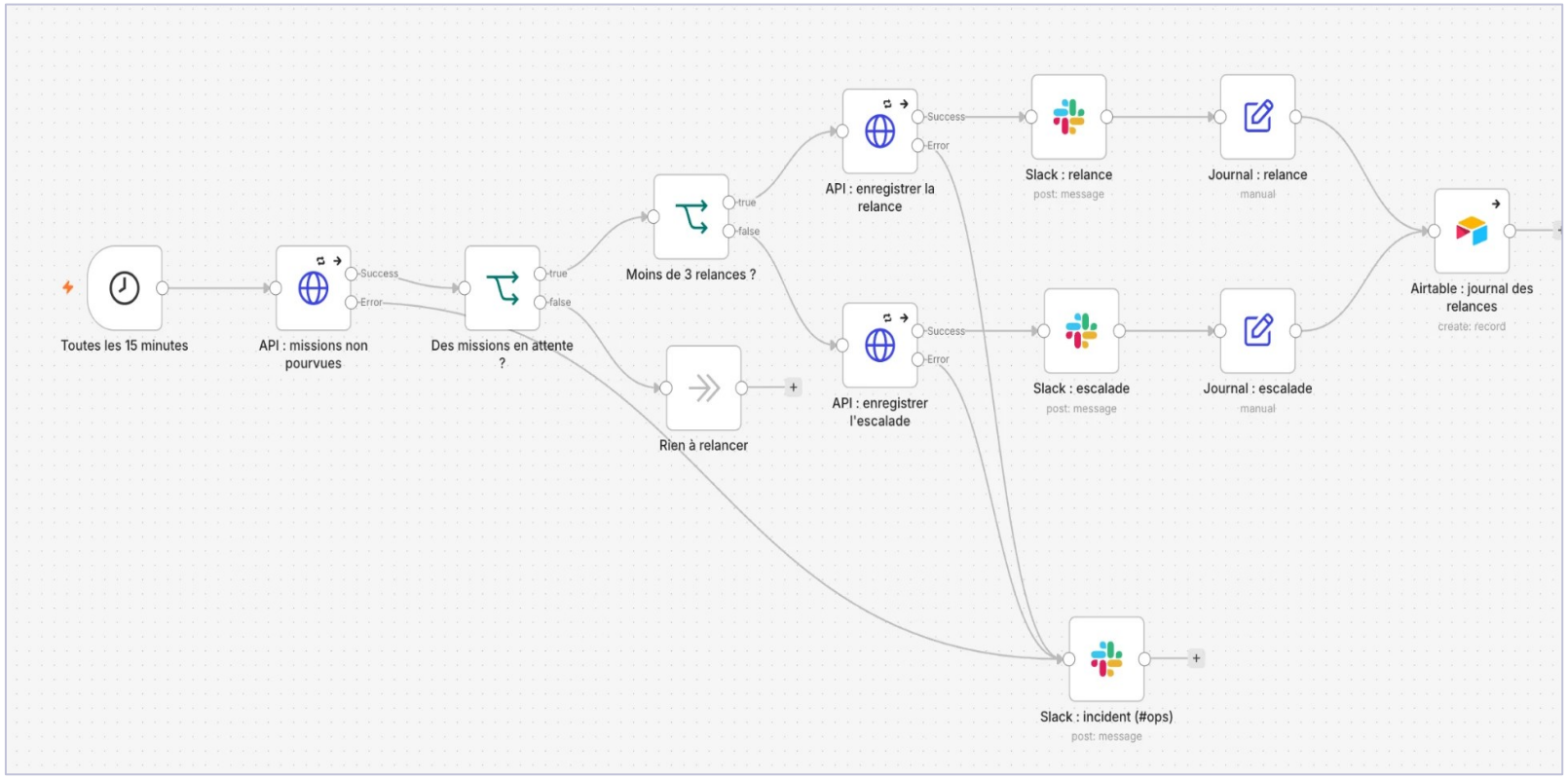
Candidats proposés, acceptation, puis le même message passe à « pourvue » ou « annulée ».

### Aucun appel ne peut être falsifié

La signature est vérifiée à l’entrée. Un envoi en échec alerte un canal dédié, sans bloquer la suite.

# 2 Relance automatique

Toutes les 15 minutes, une mission restée sans candidat revient d'elle-même sous les yeux de l'agence.




Capture de l'éditeur n8n · planifié toutes les 15 minutes · publié

### Trois relances, pas une de plus

Après 24 h sans candidat, chaque relance est enregistrée par l'API et annoncée à l'agence dans Slack.

### Puis un humain reprend la main

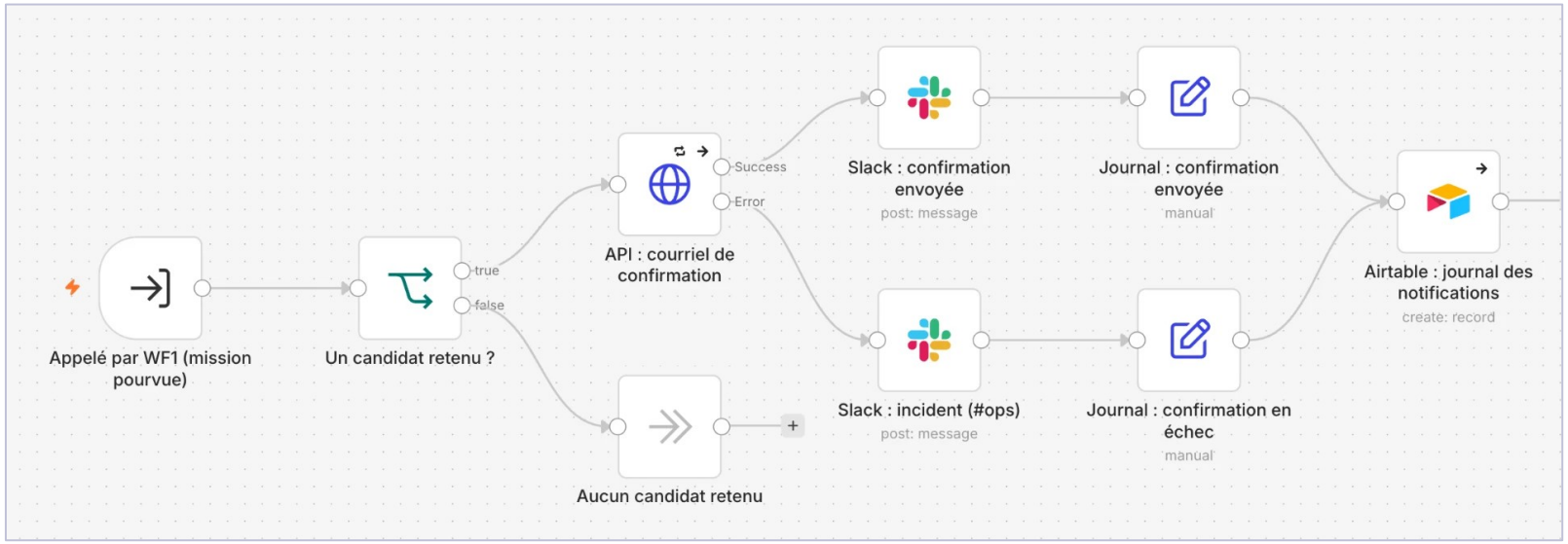
À la quatrième, escalade avec @here : élargir le secteur, revoir le taux ou rappeler l'établissement.

### Réglable sans redéployer

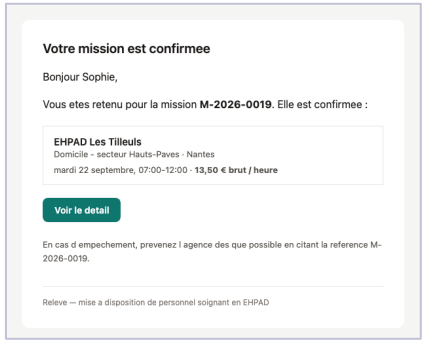
Le seuil passe de 24 heures en exploitation à une minute pour une démonstration.

# 3 Confirmation candidat

Dès qu'une mission est pourvue, le candidat retenu reçoit un écrit, et l'agence en garde la trace.




Capture de l'éditeur n8n · appelé par le workflow 1



Votre mission est confirmee

Bonjour Sophie,

Vous etes retenu pour la mission **M-2026-0019**. Elle est confirmee :

**EHPAD Les Tilleuls**
Domicile - secteur Hauts-Paves · Nantes
mardi 22 septembre, 07:00-12:00 · **13,50 € brut / heure**

Voir le detail

En cas d empechement, prevenez l agence des que possible en citant la reference M-2026-0019.

Releve — mise a disposition de personnel soignant en EHPAD

**L'e-mail reçu**

par la candidate retenue, lors d'un test de bout en bout.

### Appelé par le workflow 1

Une garde vérifie qu'un candidat est bien retenu : une annulation ne déclenche jamais de confirmation.

### L'e-mail part de l'application

L'API expédie, car elle seule connaît les adresses. n8n ne manipule que des références pseudonymes.

### Chaque envoi laisse une trace

Une ligne dans le journal Airtable, succès ou échec, que l'agence lit sans ouvrir n8n.

# Conformité

### RGPD

Base légale documentée, durée de conservation annoncée, mentions légales en ligne.

### Code du travail

Mentions obligatoires du contrat de mission et suivi du cumul de durée.

### Accessibilité RGAA

Contrastes, textes alternatifs, navigation au clavier, structure sémantique.

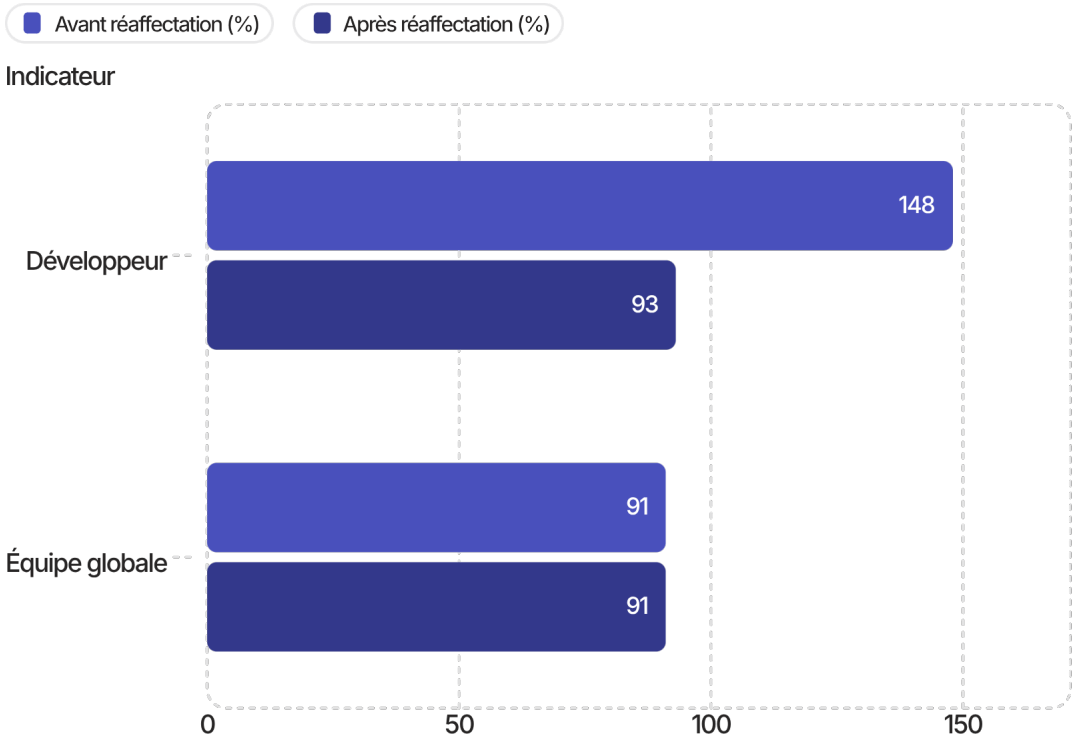
### Éco-conception RGESN

Rendu serveur, indicateurs précalculés, images sobres, avec mesure avant et après.

### Référencement

schema.org, liens canoniques, hiérarchie de titres et plan du site sur les pages publiques.

# Ce que le pilotage nous a appris




Notre premier chiffrage affichait **48 jours-homme planifiés sur 52,5 disponibles**, soit 91 % d'occupation. Rassurant, et trompeur.

En ventilant la charge par personne, le développeur ressortait à **148 % de sa capacité**. Une moyenne globale masquait une allocation impossible.

Nous avons réaffecté huit tâches vers le product owner, le PMO et la business analyst. Le développeur est redescendu à **93 %**.

À l'arrivée, **281,25 heures réellement consommées** pour 300 heures estimées, soit un écart de **6,25 % en notre faveur**. Nous avons livré l'intégralité du périmètre obligatoire et coupé les trois fonctionnalités optionnelles, dans l'ordre décidé à froid au go/nogo.

# Trois écarts assumés

1

### MongoDB → Redis

Nous avions prévu MongoDB pour les journaux de matching. Redis rend le service attendu pour le cache et la limitation de débit, et évite un composant de plus.

2

### Discord → Slack

Nous avions prévu Discord pour les notifications. Slack s'est imposé, avec la même mécanique de webhooks signés.

3

### Playwright → Supertest

Nous avions prévu Playwright pour les tests fonctionnels. Nous les avons écrits avec Supertest, au niveau de l'API, et documenté à la main ce qui relève de l'affichage.

Trois écarts, trois raisons, aucune exigence du sujet abandonnée.

# Ce que nous ferions ensuite

1

## Élargir le vivier

Étendre à d'autres métiers du soin, en commençant par les infirmiers.

2

## Automatiser les contrats

Automatiser la génération du contrat de mission et la signature électronique.

3

## Ouvrir la plateforme

Plusieurs départements, puis les hôpitaux publics, dont l'achat passe par la commande publique.





# Démonstration

De l'inscription d'un établissement à la validation d'une mission.

Avec, au passage, le contrôle Valletoux en action.



# Merci

> Relève. Le remplacement d'un aide-soignant, sans le téléphone de six heures trente.

Vos questions.